

Guía de práctica transversal - Algoritmos

Laboratorio de Algoritmos y Estructuras de Datos - 4° 2°

Según lo visto en clase de modularización, a la par del material conjunto, les dejo esta guía transversal de práctica para que vayan realizando según terminan sus actividades en clase. Si en los diagnósticos y ejercicios de repaso encuentran algún punto que se repita, es importante que lo agreguen igualmente. Tienen permitido reutilizar código de sus actividades.

1. Primer bloque - Ejercicios básicos.

- a. Imaginá que querés contar del 1 al 100, pero sólo mostrar los múltiplos de 3. Armá un programa que lo haga.

```
for i in range(1,101):  
  
    if i%3 == 0:  
  
        print(i)
```

- b. Pedí una edad y mostrale a la persona si es menor de edad, mayor o si tiene justo 18.

```
edad=int(input("Ingrese su edad: "))  
  
if edad < 18:  
  
    print("Usted es menor de edad. ")  
  
elif edad > 18:  
  
    print("Usted es mayor de edad. ")  
  
else:  
  
    print("Usted tiene 18 años, es mayor de edad.")
```

- c. Pedile al usuario una palabra y mostrá cuántas letras tiene.

```
palabra=input("Ingrese una palabra: ")  
  
cantidad=len(palabra)  
  
print(f"La cantidad de letras en su palabra son: {cantidad}")
```

- d. Pensá en una contraseña secreta. Hacé que el usuario tenga que adivinarla, pero que tenga solamente 5 intentos.

```
contraseña= "tecnica32"

intentos=0

contador=0

max_intentos=5

while intentos < max_intentos:

    intento=input("Ingrese la contraseña. ")

    if intento == contraseña:

        print("Contraseña correcta... Puede ingresar. ")

        break

    else:

        print("Incorrecto. Intente nuevamente... ")

        contador= contador+1

if intentos == max_intentos:

    print("Acabo la cantidad maxima de intentos.")
```

- e. Pedile al usuario que ingrese 10 números, y mostrá cuál fue el más alto.

```
numeros=[]

for i in range(1,11):

    num=int(input(f"Ingresar numero {i}: "))

    numeros.append(num)

maximo=max(numeros)
```

```
print(f"El numero mas alto que ingresaste es {maximo}")
```

- f. Pedile su nombre, y saludalo usando mayúsculas para las primeras letras.

```
nombre=str(input("Ingrese su nombre: "))  
  
nombre=nombre.title()  
  
print(f"Hola {nombre}")
```

- g. Hacé un programa que muestre la tabla del 7, del 1 al 10.

```
for i in range (1,11,1):  
  
    resultado=7*i  
  
    print(f"7 x {i} = {resultado}")
```

- h. Simulá una cuenta regresiva desde 10 hasta 1. Al final, imprimí "oa".

```
contador=0  
  
for i in range(10,0,-1):  
  
    contador=contador+1  
  
    print(i)  
  
print("oa")
```

- i. Preguntale al usuario un número. Si es par, mostrale "par"; si no, "impar".

```
num=int(input("Ingrese un numero: "))  
  
if num%2==0:  
  
    print(f"El numero que ingreso ({num}) es par. ")  
  
else:  
  
    print(f"El numero que ingreso ({num}) es impar. ")
```

- j. Hacé que el usuario ingrese una frase. Mostrale la cantidad de vocales que tiene.

```
frase=input("Ingrese una frase: ")

vocales=0

for vocal in frase:

    if vocal.lower() in "aeiou":

        vocales+=1

print("La frase tiene",vocales,"vocales.")
```

- k. Pedile al usuario que ingrese un número y mostrá su tabla de multiplicar del 1 al 12.

```
num=int(input("Ingrese un numero: "))

print(f" =Tabla de multiplicar del {num} =")

for i in range(1,13):

    resultado=num*i

    print(f"{num} x {i} = {resultado}")
```

- l. Armá un contador que pida al usuario ingresar números de a uno, hasta que supere un total acumulado de 100.

```
total=0

while total <100:

    num=int(input("Ingrese un numero: "))

    total=total+num

print("Llegaste al numero 100")
```

- m. Escribí un programa que pida al usuario una palabra y muestre cada letra en una línea distinta.
- n. Pedí al usuario una edad y mostrá si puede votar, si puede manejar, si puede ambas cosas, o ninguna.
- o. Mostrá los números del 50 al 0 de forma descendente, de cinco en cinco.
- p. Hacé que el usuario escriba una contraseña dos veces. Si coinciden, mostrale "Acceso permitido", si no, que repita el intento.
- q. Simulá un programa que pida nombres uno por uno, y termine cuando el nombre ingresado tenga más de 10 caracteres.
- r. Creá un reloj que simule los segundos desde 0 hasta 59. Al llegar a 59, mostrale "Un minuto ha pasado".
- s. Hacé que el usuario escriba una oración. Mostrale cuántas letras "a" tiene.

Ahora que tenés toda esta serie de ejercicios, definilos como funciones y armá un menú de ingreso al primer bloque.

2. Segundo bloque - Repeticiones y decisiones

- a. Simulá un juego donde el usuario tiene que adivinar un número del 1 al 10. El programa elige uno al azar y da pistas si el número ingresado es mayor o menor.
- b. Pedile al usuario un número y mostrá todos los divisores que tiene.
- c. Mostrá los primeros 20 números de la serie de Fibonacci.
- d. Hacé un programa que simule una calculadora: el usuario elige la operación (suma, resta, multiplicación o división) y luego ingresa dos números.
- e. Calculá el factorial de un número ingresado por el usuario.
- f. Simulá un sistema de turnos: ingresan nombres y se les asigna un número de orden. Mostralos uno por uno.
- g. Mostrá cuántos números pares hay entre 1 y 100.
- h. Armá un programa que convierta temperaturas de Celsius a Fahrenheit, y que permita convertir varias veces hasta que el usuario decida salir.
- i. Pedí al usuario un número y decile si es primo o no.
- j. Pedí una lista de nombres (hasta que el usuario escriba "fin") y después saludá a cada uno.
- k. Armá un sistema que reciba nombres hasta que se repita uno. Cuando eso pase, mostrale al usuario cuántos ingresó antes del duplicado.
- l. Mostrá todos los números entre 100 y 200 que sean múltiplos de 7 y terminan en 3.
- m. Permití ingresar precios hasta que el total supere \$1000. Al final, mostrá cuántos productos se cargaron.
- n. Hacé un programa que simule un formulario: pedí nombre, edad y mail. Validá que la edad sea un número y que el mail tenga "@".
- o. Dado un número ingresado, mostrá todos sus dígitos por separado.
- p. Simulá una "piedra, papel o tijera" de 3 rondas. Al final, mostrale al usuario quién ganó más veces.

- q. Pedí al usuario una lista de palabras. Después, mostrá cuál tiene más letras.
- r. Generá 10 números aleatorios entre 1 y 100. Mostrá cuántos son mayores a 50.
- s. Permití ingresar 5 pares de nombre y nota. Mostrá el promedio general, y quién obtuvo la mejor nota.
- t. Mostrá las letras del abecedario, pero en orden inverso (de la Z a la A).

Ahora que tenés toda esta serie de ejercicios, definilos como funciones y armá un menú de ingreso al segundo bloque.

3. Tercer bloque - Automatizar, repetir, comparar

- a. Simulá una votación: mostrale 3 opciones al usuario, y permitile votar hasta que escriba "terminar". Al final, mostrá cuál ganó.
- b. Armá un generador de contraseñas aleatorias, que use letras y números.
- c. Simulá una pequeña agenda telefónica: se pueden agregar nombres y teléfonos, consultar por nombre, o salir del programa.
- d. Mostrá los primeros 50 números que sean divisibles por 2 o por 5, pero no por ambos.
- e. Pedí al usuario 5 notas y calculá su promedio. Después indicá si aprobó (mayor o igual a 6).
- f. Armá un juego de "piedra, papel o tijera" contra la computadora.
- g. Pedile al usuario una frase y devolvé la misma frase, pero con cada palabra invertida.
- h. Mostrá cuántas veces aparece cada letra en una palabra.
- i. Simulá un reloj digital que muestre la hora desde las 00:00 hasta las 23:59.
- j. Armá un pequeño sistema de ingreso con nombre de usuario y contraseña. Si es incorrecto, permití reintentar hasta 3 veces. Si acierta, mostrale un mensaje de bienvenida.
- k. Hacé un generador de frases aleatorias combinando sujeto, verbo y objeto (por ejemplo, "el gato come pizza").
- l. Simulá una calculadora científica que permita elevar al cuadrado, calcular raíces, o usar funciones como *sin*, *cos* (usando la librería *math*).
- m. Pedí al usuario que ingrese un número y decile en qué rango está: 0-25, 26-50, 51-75, 76-100.
- n. Simulá un programa que calcule el IMC (índice de masa corporal) y devuelva una categoría según el valor.
- o. Permití ingresar una lista de tareas pendientes. Después, preguntá cuáles ya se completaron y mostrá las que siguen pendientes.
- p. Pedile al usuario una palabra y mostrá una pirámide de letras (por ejemplo, con "hola": h, ho, hol, hola).
- q. Simulá una trivia: hacé 3 preguntas de opción múltiple, y mostrá cuántas acertó el usuario.

r. Pedí dos listas de palabras y mostrales las que tienen en común.

Ahora que tenés toda esta serie de ejercicios, definilos como funciones y armá un menú de ingreso al tercer bloque.

Una vez finalices con los tres bloques, armá un menú con los 3 que permita acceder a cada ejercicio.